

Software Requirements Specification SRS

Candida auris Dashboard Österreich

Studiengang: Computer Science and Digital Communications (CSDC)
Lehrveranstaltung: Wahlfach Projekt 1
Institution: Hochschule Campus Wien
Autorin: Cristina Postoronca, Oyu-Erdene Khurelbaatar, Linlin Kou
Datum: März | April | Juni 2026
Version: 1.04

Dokument-Historie

Version	Status	Datum	Verantwortliche*r	Änderungsgrund
1.00	offen	10.03.2026	Linlin Kou	Erstellung der 1. Version
1.01	offen	30.03.2026	Linlin Kou	Einarbeitung des Feedbacks von Stakeholder
1.02	offen	02.04.2026	Linlin Kou	Einarbeitung des Feedbacks von Prof
1.03	Final	10.04.2026	Linlin Kou	Einarbeitung des Feedbacks von Prof & Stakeholder
1.04	Final	20.06.2026	Linlin Kou	Finale Version

.

.

Inhaltsverzeichnis

1.	EINLEITUNG	1
1.1.	ZWECK	1
1.2.	ZIEL DES SYSTEMS	1
2.	SYSTEMÜBERBLICK	1
2.1.	IST-ZUSTAND	1
2.2.	ZIELGRUPPEN	1
2.3.	SYSTEMUMFELD	2
3.	FUNKTIONALE ANFORDERUNGEN	2
3.1.	MUST KRITERIEN	2
3.1.1.	<i>Dashboard</i>	2
3.1.2.	<i>Dateneingabe</i>	3
3.1.3.	<i>Datenverwaltung</i>	3
3.1.4.	<i>Information</i>	3
3.2.	SHOULD KRITERIEN	4
3.2.1.	<i>Dashboard und Auswertung</i>	4
3.3.	COULD KRITERIEN	4
3.3.1.	<i>Erweiterungen des Systems</i>	4
3.4.	WON'T KRITERIEN	5
3.4.1.	<i>Abgrenzung des Systems</i>	5
3.5.	USE CASES	5
3.6.	USE CASE DIAGRAMM	7
4.	NICHT FUNKTIONALE ANFORDERUNGEN	7
4.1.	PERFORMANCE	7
4.2.	SICHERHEIT	8
4.3.	USABILITY	8
4.4.	DATENHALTUNG	8
5.	ANHANG	9
5.1.	GLOSSAR	9
5.2.	DATENKATALOG	10
5.3.	GLOBALE TESTSZENARIEN/TESTFÄLLE	11

1. Einleitung

1.1. Zweck

Dieses Dokument beschreibt die Anforderungen an das System „Candida auris Dashboard Österreich“.

Es dient als Grundlage für die Planung, Entwicklung und Umsetzung der Anwendung und stellt sicher, dass alle Beteiligten ein gemeinsames Verständnis über die Funktionalitäten und Rahmenbedingungen des Systems haben.

1.2. Ziel des Systems

Ziel des Systems ist die Entwicklung einer webbasierten Anwendung zur übersichtlichen Darstellung und strukturierten Erfassung von Candida-auris-Fällen in Österreich.

Die Anwendung soll:

- ein öffentlich zugängliches Dashboard zur Visualisierung aggregierter epidemiologischer Daten bereitstellen
- die strukturierte Übermittlung neuer Meldungen über ein Formular ermöglichen
- sowie die manuelle Verwaltung und Aktualisierung der Daten durch eine verantwortliche Person unterstützen

Die über das Formular übermittelten Daten werden per E-Mail an die zuständige Stelle weitergeleitet und nach fachlicher Prüfung manuell in das System übernommen.

2. Systemüberblick

2.1. Ist-Zustand

Informationen zu Candida-auris-Fällen werden derzeit überwiegend manuell erfasst und verwaltet. Die Daten liegen häufig in unterschiedlichen Formaten vor, beispielsweise in Excel-Dateien oder in E-Mail-Kommunikation zwischen beteiligten Einrichtungen.

Eine zentrale Plattform zur strukturierten Erfassung, Verwaltung und Darstellung dieser Daten existiert aktuell nicht. Dadurch ist die Übersicht über aktuelle Fallzahlen und Entwicklungen eingeschränkt.

Zusätzlich erfolgt die Weitergabe von Informationen nicht standardisiert, was die Vergleichbarkeit und Auswertung der Daten erschwert.

2.2. Zielgruppen

Das System richtet sich an verschiedene Nutzergruppen im medizinischen und wissenschaftlichen Umfeld.

Zu den primären Nutzergruppen zählen:

- medizinisches Fachpersonal, insbesondere in Krankenhäusern und Laboren, das Informationen zu Candida-auris-Fällen bereitstellt oder benötigt
- Einrichtungen im Bereich Public Health und Forschung, die epidemiologische Daten auswerten

Darüber hinaus ist das Dashboard öffentlich zugänglich und kann von interessierten Personen zur Information über die aktuelle epidemiologische Situation genutzt werden. Die Pflege und Aktualisierung der Daten erfolgt durch eine verantwortliche Person innerhalb der zuständigen Einrichtung.

2.3. Systemumfeld

Das System wird als webbasierte Anwendung bereitgestellt und über einen Webbrowser genutzt.

Für den Zugriff ist eine Internetverbindung erforderlich. Es sind keine speziellen Hardwareanforderungen vorgesehen.

Die Anwendung stellt ein öffentlich zugängliches Dashboard bereit. Die Pflege und Aktualisierung der Daten erfolgt durch eine verantwortliche Person innerhalb der zuständigen Einrichtung.

3. Funktionale Anforderungen

In diesem Kapitel werden die funktionalen Anforderungen an das System beschrieben. Sie legen fest, welche Funktionen das System bereitstellen muss.

Der Fokus liegt dabei auf der Darstellung epidemiologischer Daten im Dashboard sowie auf der strukturierten Übermittlung und Verwaltung von Fallmeldungen.

3.1. *MUST* Kriterien

3.1.1. Dashboard

M1 Darstellung epidemiologischer Daten

Das System muss aggregierte Candida-auris-Fallzahlen im Dashboard darstellen und deren zeitliche Entwicklung visualisieren. Zusätzlich sollen die Daten in geeigneter grafischer Form dargestellt werden, insbesondere durch geografische Visualisierungen und Diagramme zur Unterstützung der epidemiologischen Auswertung.

M2 Darstellung epidemiologischer Kategorien

Das System muss eine Darstellung der Fälle nach epidemiologischen Kategorien ermöglichen, insbesondere nach Infektionstyp, Lokalisation sowie der Art der Infektion (Infektion, Kolonisation/Besiedelung oder unbekannt).

M3 Öffentliche Zugänglichkeit des Dashboards

Das Dashboard muss öffentlich zugänglich sein und ohne Anmeldung über einen Webbrowser aufgerufen werden können.

3.1.2. Dateneingabe

M4 Bereitstellung eines Eingabeformulars

Das System muss ein Online-Formular zur strukturierten Übermittlung neuer Fall- bzw. Isolatmeldungen bereitstellen.

M5 Strukturierte Dateneingabe

Das Formular muss eine strukturierte Eingabe relevanter Informationen ermöglichen. Dazu zählen insbesondere Angaben zur Einrichtung, Kontaktinformationen der meldenden Person, Alter, Geschlecht, Art der Infektion, Lokalisation, Reiseanamnese, Auslandshospitalisierung, Aufnahmegrund bzw. Grunderkrankung, Immunstatus, Therapieangaben sowie zusätzliche klinische Informationen.

M6 Validierung der Eingabedaten

Das System muss Eingaben im Formular auf Vollständigkeit und grundlegende Plausibilität prüfen. Pflichtfelder müssen ausgefüllt sein, bevor eine Meldung übermittelt werden kann. Hierzu zählen insbesondere die Reiseanamnese, der Aufnahmegrund bzw. die Grunderkrankung sowie die Art der Infektion. Zusätzlich müssen technisch prüfbare Eingaben auf Gültigkeit überprüft werden, z. B. erlaubte Werte, Datumsformate oder unzulässige Leereingaben.

M7 Weiterleitung der übermittelten Daten

Die über das Formular eingegebenen Meldungen müssen per E-Mail an die zuständige Stelle weitergeleitet werden.

3.1.3. Datenverwaltung

M8 Speicherung der Daten nach manueller Übernahme

Meldungen müssen nach manueller Prüfung durch die verantwortliche Person in die Datenbank übernommen und gespeichert werden.

M9 Verwaltung und Aktualisierung der gespeicherten Daten

Das System muss es der verantwortlichen Person ermöglichen, gespeicherte Falldaten über einen geschützten internen Bereich einzusehen, zu verwalten und bei Bedarf zu aktualisieren.

M10 Nachvollziehbarkeit von Änderungen

Das System muss Änderungen an gespeicherten Datensätzen nachvollziehbar machen. Mindestens der Zeitpunkt der letzten Aktualisierung eines Datensatzes muss gespeichert und angezeigt werden können.

3.1.4. Information

M11 Bereitstellung von Hintergrundinformationen

Das System muss grundlegende Informationen zu Candida auris bereitstellen.

M12 Information zum Meldeprozess

Das System muss Hinweise zur Übermittlung von Isolaten und zur Fallmeldung bereitstellen.

3.2. SHOULD Kriterien**3.2.1. Dashboard und Auswertung****S1 Anzeige des Datenstands**

Das System soll im Dashboard den aktuellen Datenstand anzeigen, insbesondere den Zeitpunkt der letzten Aktualisierung.

S2 Filtermöglichkeiten

Das System soll eine Filterung der dargestellten Daten nach ausgewählten Kriterien ermöglichen, beispielsweise nach Zeitraum oder epidemiologischer Kategorie.

S3 Darstellung phylogenetischer Informationen

Das System soll, sofern entsprechende Daten vorliegen, phylogenetische Informationen zu Isolaten darstellen können. Dazu zählt insbesondere die Zuordnung zu Clades (1–6) einschließlich der zugehörigen Clade-Bezeichnung.

S4 Visualisierung der Reiseanamnese

Das System soll die erfasste Reiseanamnese in Form einer geografischen Visualisierung darstellen. Die Darstellung erfolgt auf Länderebene und unterstützt die epidemiologische Einordnung möglicher Herkunfts- oder Expositionsorte.

S5 Mehrsprachige Benutzeroberfläche

Das System soll die Benutzeroberfläche in deutscher und englischer Sprache bereitstellen, um sowohl nationale als auch internationale Nutzergruppen zu unterstützen.

3.3. COULD Kriterien**3.3.1. Erweiterungen des Systems****C1 Erweiterte statistische Darstellungen**

Das System kann über die grundlegende Anzeige von Fallzahlen hinaus zusätzliche statistische Auswertungen und Visualisierungen bereitstellen. Dazu zählen beispielsweise Vergleiche zwischen Regionen, zeitliche Trends über längere Zeiträume, die Verteilung nach Infektionstyp oder Lokalisation sowie ergänzende Diagrammformen zur besseren Analyse der Daten.

C2 Bereitstellung einer Schnittstelle für externe Nutzung

Das System kann eine technische Schnittstelle, beispielsweise eine API, für den externen Zugriff auf ausgewählte Daten bereitstellen.

3.4. *WON´T Kriterien*

3.4.1. **Abgrenzung des Systems**

W1 Keine vollständige Patientenverwaltung

Das System stellt keine vollständige Verwaltung personenbezogener Patient:innendaten bereit.

W2 Keine direkte Integration in klinische Systeme

Das System wird keine direkte Anbindung an Krankenhausinformationssysteme oder andere klinische Primärsysteme bereitstellen.

W3 Keine automatisierte Datenübernahme

Das System wird keine automatische Übernahme von Falldaten aus externen Systemen oder Datenquellen durchführen.

W4 Keine Anzeige sensibler Einzeldaten im Dashboard

Im öffentlich zugänglichen Dashboard dürfen keine personenbezogenen oder sensiblen Einzeldaten angezeigt werden. Dies umfasst insbesondere, dass keine konkreten Krankenhäuser, Einrichtungen oder sonstigen identifizierenden Informationen veröffentlicht werden. Geografische Informationen dürfen ausschließlich in aggregierter Form dargestellt werden, beispielsweise auf Ebene von Bundesländern oder Ländern.

3.5. *Use Cases*

UC1 – Dashboard anzeigen

Actor: Öffentliche Nutzer:innen

Beschreibung:

Nutzer:innen rufen das Dashboard auf und sehen aggregierte epidemiologische Daten zu Candida auris in Österreich.

Trigger:

Aufruf der Startseite bzw. des Dashboards.

Response:

Das System zeigt aggregierte Fallzahlen, zeitliche Entwicklungen sowie weitere epidemiologische Informationen und Visualisierungen an.

Comment:

Es werden ausschließlich aggregierte und anonymisierte Daten angezeigt.

UC2 – Fallmeldung übermitteln

Actor: Meldende Stelle / medizinisches Fachpersonal

Beschreibung:

Eine meldende Stelle übermittelt über das Online-Formular strukturierte Informationen zu einem neuen Fall oder Isolat.

Trigger:

Aufruf des Eingabeformulars und Absenden der Meldung.

Response:

Das System prüft, ob alle Pflichtfelder ausgefüllt sind, und leitet die übermittelten Daten per E-Mail an die zuständige Stelle weiter.

Comment:

Die übermittelten Daten werden nicht direkt im System gespeichert, sondern nach manueller Prüfung im Rahmen des Anwendungsfalls „Daten verwalten“ in das System übernommen.

UC3 – Daten verwalten

Actor: Verantwortliche Person

Beschreibung:

Die verantwortliche Person übernimmt geprüfte Meldungen in das System, sieht gespeicherte Daten ein und aktualisiert diese bei Bedarf.

Trigger:

Manuelle Übernahme von geprüften Meldungen sowie Aufruf des Verwaltungsbereichs.

Response:

Das System speichert neue Datensätze und ermöglicht die Anzeige und Bearbeitung bestehender Daten.

Comment:

Der Zeitpunkt der letzten Aktualisierung eines Datensatzes soll nachvollziehbar gespeichert werden.

UC4 – Hintergrundinformationen anzeigen

Actor: Öffentliche Nutzer:innen

Beschreibung:

Nutzer:innen rufen Informationen zu Candida auris und Hinweise zum Meldeprozess auf.

Trigger:

Aufruf des Informationsbereichs.

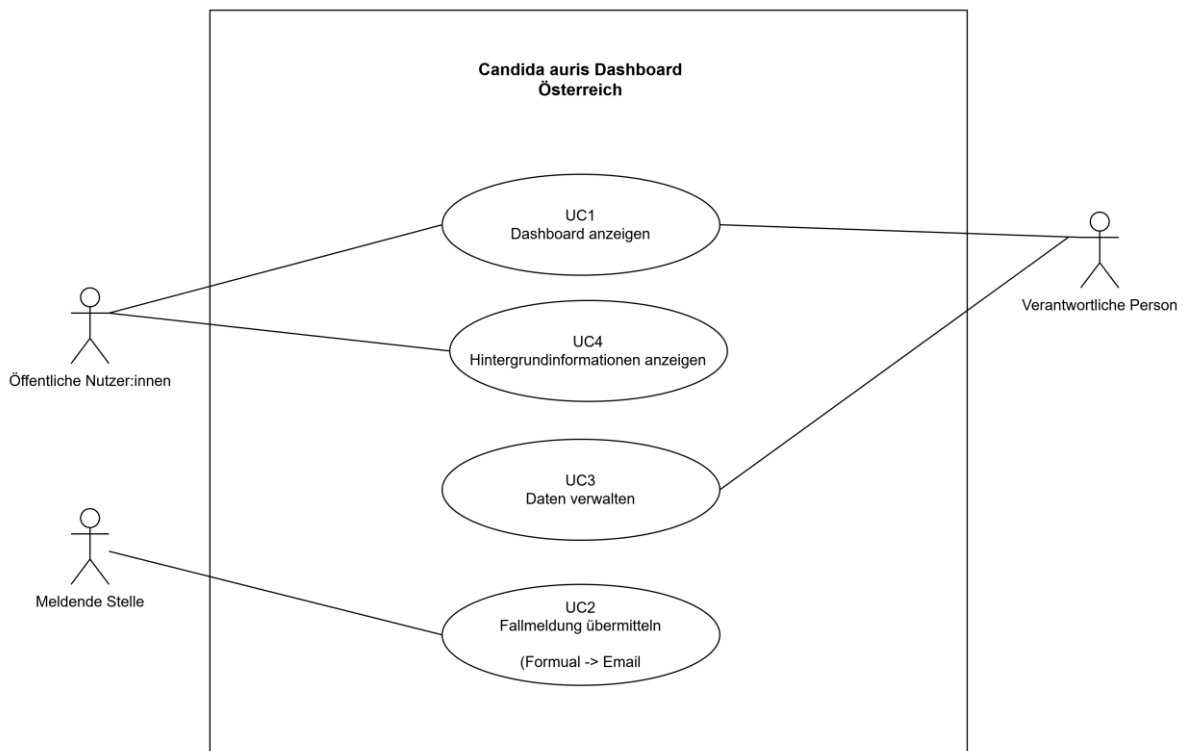
Response:

Das System zeigt Hintergrundinformationen sowie Hinweise zur Übermittlung von Isolaten und Fallmeldungen an.

Comment:

Dieser Bereich dient der fachlichen Einordnung und Unterstützung der Nutzer:innen.

3.6. Use Case Diagramm



4. Nicht Funktionale Anforderungen

In diesem Kapitel werden die nicht-funktionalen Anforderungen an das System beschrieben. Diese betreffen insbesondere Performance, Sicherheit, Benutzerfreundlichkeit und Datenhaltung und definieren die Rahmenbedingungen für die Umsetzung der funktionalen Anforderungen.

4.1. Performance

Das Dashboard muss unter normalen Nutzungsbedingungen innerhalb von maximal **3 Sekunden** vollständig geladen werden.

Das Absenden einer Meldung über das Eingabeformular sowie die Weiterleitung per E-Mail müssen innerhalb von maximal **2 Sekunden** erfolgen.

4.2. Sicherheit

Im öffentlich zugänglichen Dashboard dürfen keine personenbezogenen oder sensiblen Einzeldaten angezeigt werden.

Der Zugriff auf die Datenverwaltung ist auf berechtigte Personen beschränkt und erfolgt über einen geschützten internen Bereich. Eine öffentliche Zugänglichkeit dieser Funktionen ist nicht vorgesehen.

Sicherheitsanforderung – Schutz vor automatisierter Formularübermittlung

Das System muss geeignete Maßnahmen vorsehen, um automatisierte oder massenhafte Übermittlungen über das Meldeformular zu erschweren oder zu verhindern. Dazu können beispielsweise Captcha-Mechanismen oder vergleichbare Schutzverfahren eingesetzt werden.

4.3. Usability

Die Anwendung muss über einen aktuellen Webbrowser nutzbar sein.

Pflichtfelder im Eingabeformular müssen **visuell gekennzeichnet** sein.

Fehleingaben müssen durch **verständliche Fehlermeldungen** angezeigt werden.

Das Dashboard muss die Anforderungen der **Web Content Accessibility Guidelines (WCAG)** erfüllen.

4.4. Datenhaltung

Die im System gespeicherten Daten müssen **konsistent und vollständig** gespeichert werden.

Eingegebene Daten dürfen erst nach manueller Prüfung durch die verantwortliche Person in das System übernommen werden.

Änderungen an gespeicherten Daten müssen nachvollziehbar sein. Mindestens der Zeitpunkt der letzten Aktualisierung eines Datensatzes muss gespeichert werden.

5. Anhang

5.1. Glossar

Begriff	Bedeutung
Candida auris	Hefepilz, der als Krankheitserreger auftreten kann und weltweit zunehmende Bedeutung für die Infektionsüberwachung hat.
Isolat	Eine im Labor isolierte Probe eines Mikroorganismus, die für weitere Analysen verwendet wird.
Aggregierte Daten	Zusammengefasste Daten ohne personenbezogene Einzelinformationen.
Epidemiologische Daten	Daten, die Informationen über Auftreten und Verbreitung von Krankheiten liefern.
Kolonisation / Besiedelung	Vorhandensein eines Mikroorganismus ohne klinische Symptome einer Infektion.
Lokalisation	Körperstelle oder Bereich, an dem ein Erreger nachgewiesen wurde.
Reiseanamnese	Angaben über vorherige Aufenthalte oder Reisen, die für die Bewertung einer Infektion relevant sein können.
Public Health	Bereich des Gesundheitswesens, der sich mit der Gesundheit der Bevölkerung beschäftigt.

5.2. *Datenkatalog*

Datenfeld	Beschreibung
Krankenhaus / Einrichtung	Ort, an dem der Fall aufgetreten ist
Ansprechpartner:in	Kontaktperson für Rückfragen zur Meldung
E-Mail-Adresse	Kontaktadresse der meldenden Stelle
Region	Geografische Zuordnung
Alter	Alter der betroffenen Person
Geschlecht	Geschlecht der betroffenen Person
Infektionstyp	Infektion, Kolonisation/Besiedelung oder unbekannt
Lokalisation	Körperstelle des Nachweises
Reiseanamnese	Informationen über Auslandsreisen
Auslandshospitalisierung	Angabe, ob ein Krankenhausaufenthalt im Ausland stattfand
Aufnahmegrund / Grunderkrankung	Medizinischer Hintergrund der Aufnahme
Immunstatus	Immungesund oder immunkompromittiert
Antimykotische Therapie	Aktuelle systemische antimykotische Behandlung
Lokale / topische Therapie	Lokale Behandlung, z. B. Salben oder Antiseptika
Resistenzdaten	Angaben zu vorhandenen Resistenzwerten
Clade	Zuordnung des Isolats zu einer Clade (1–6), sofern verfügbar
Datum der Meldung	Zeitpunkt der Übermittlung bzw. Erfassung im System
Bemerkungen	zusätzliche Informationen

5.3. Globale Testszenarien/Testfälle

Testfall 1 – Zugriff auf das Dashboard

Überprüfung, ob das Dashboard über einen Webbrowser aufgerufen werden kann und die gespeicherten Daten korrekt angezeigt werden.

Testfall 2 – Anzeige der zeitlichen Entwicklung

Überprüfung, ob die epidemiologischen Daten im Dashboard korrekt dargestellt und visualisiert werden. Dies umfasst insbesondere die zeitliche Entwicklung der Fälle sowie geografische Darstellungen und weitere Visualisierungskomponenten.

Testfall 3 – Übermittlung eines neuen Falls

Überprüfung, ob eine neue Meldung über das Formular eingegeben werden kann und die Daten erfolgreich per E-Mail an die zuständige Stelle weitergeleitet werden.

Testfall 4 – Validierung von Pflichtfeldern

Überprüfung, ob das System erkennt, wenn erforderliche Felder wie Reiseanamnese, Aufnahmegrund oder Art der Infektion nicht ausgefüllt sind sowie ob ungültige Eingaben (z. B. falsches Datumsformat oder unzulässige Werte) korrekt erkannt und entsprechende Fehlermeldungen angezeigt werden.

Testfall 5 – Speicherung nach manueller Übernahme

Überprüfung, ob geprüfte Meldungen nach manueller Übernahme korrekt in der Datenbank gespeichert werden.

Testfall 6 – Anzeige gespeicherter Daten im Dashboard

Überprüfung, ob neu gespeicherte Daten korrekt im Dashboard dargestellt werden.

Testfall 7 – Zugriff auf Hintergrundinformationen

Überprüfung, ob Informationen zu Candida auris und zum Meldeprozess korrekt angezeigt werden.

Testfall 8 – Mehrsprachige Benutzeroberfläche

Überprüfung, ob die Benutzeroberfläche zwischen Deutsch und Englisch umgeschaltet werden kann und die Inhalte in der ausgewählten Sprache korrekt angezeigt werden.